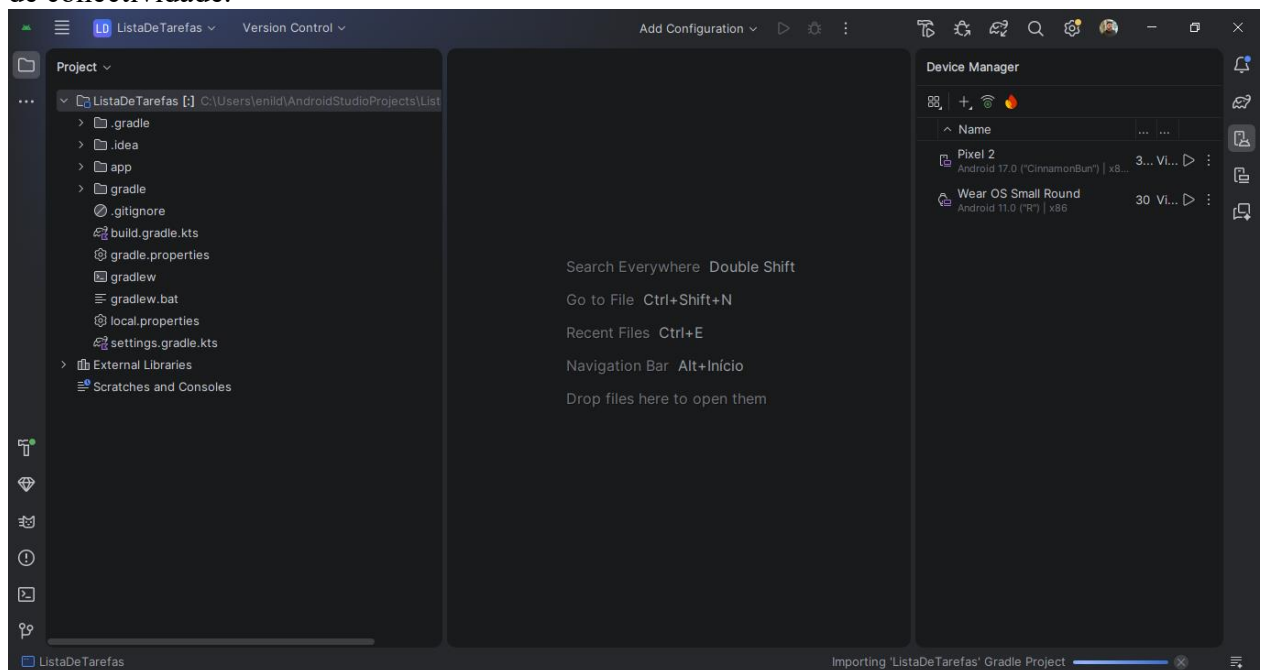


CURSO: DESENVOLVIMENTO FULL STACK**DISCIPLINA: DGT2816 - Interação com Sensores de Smartphones e Wearables****TURMA: 2024.1****SEMESTRE: 5º****ALUNO: ENILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA JÚNIOR MAT.: 202402159101****GIT: <https://github.com/Enildo/ListaDeTarefas.git>****Trabalho Prático: Aplicativo Wear OS de Acessibilidade (Projeto "Doma")****1. Introdução e Objetivo do Projeto**

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um aplicativo para a plataforma Wear OS (smartwatches), concebido para a empresa fictícia "Doma". O objetivo principal é fornecer uma ferramenta voltada à acessibilidade de funcionários com necessidades especiais. O aplicativo utiliza os recursos de hardware do relógio, como saídas de áudio integradas e conexão Bluetooth, para permitir a futura leitura de avisos em tempo real e a emissão de alertas de segurança.

2. Configuração do Projeto e Interface de Usuário

O projeto foi desenvolvido no Android Studio utilizando a linguagem Kotlin e configurado para a API 30 (Android 11.0), rodando no emulador "Wear OS Small Round". A interface foi desenhada para se adaptar ao formato circular da tela, ocultando a barra de título nativa (.NoActionBar) e utilizando um layout contendo um título centralizado, uma lista de tarefas (avisos) e um atalho de fácil acesso para configurações de conectividade.

**3. Permissões de Sistema**

Para garantir que o aplicativo consiga ler os sensores corporais e manter a tela ativa durante alertas críticos, o arquivo AndroidManifest.xml foi devidamente configurado com as seguintes permissões exigidas pelo escopo:

- android.permission.BODY_SENSORS
- android.permission.WAKE_LOCK

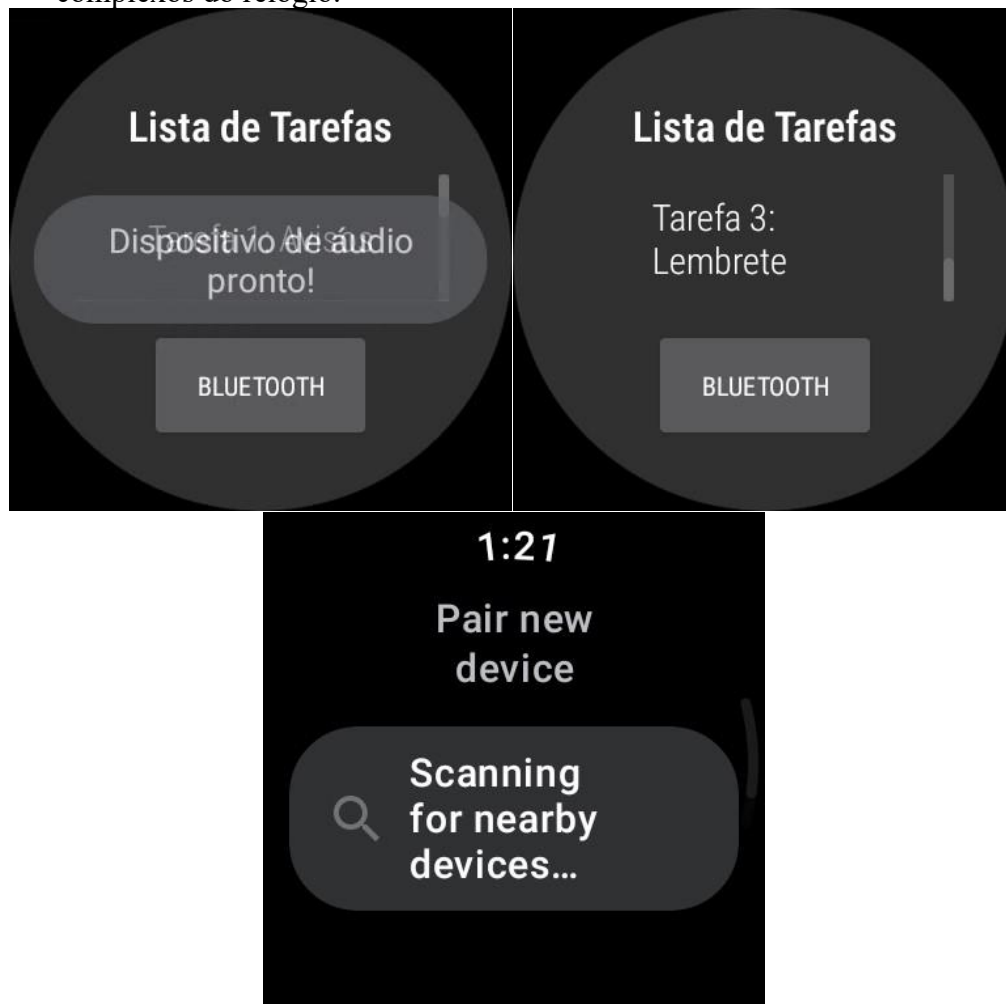
4. Lógica de Detecção de Áudio (AudioHelper)

Para cumprir os requisitos de verificação de hardware, foi criada a classe AudioHelper. Essa classe utiliza o AudioManager para escanear e identificar se o relógio possui capacidade de emitir som por conta própria (AudioDeviceInfo.TYPE_BUILTIN_SPEAKER) ou se existe um dispositivo sem fio pareado (AudioDeviceInfo.TYPE_BLUETOOTH_A2DP).

5. Detecção Dinâmica e Funcionalidades (MainActivity)

Na classe principal (MainActivity), a lógica foi integrada à interface da seguinte forma:

- **Verificação Inicial:** Ao iniciar, o app verifica as saídas de áudio e exibe um *Toast* informando se o dispositivo de áudio está pronto.
- **Detecção em Tempo Real:** Utilizou-se o método `registerAudioDeviceCallback` para que o sistema monitore e notifique o usuário instantaneamente quando um fone Bluetooth for conectado ou desconectado.
- **Atalho Bluetooth:** Um botão "Bluetooth" foi adicionado ao final da lista de tarefas. Ele aciona uma Intent direta (`ACTION_BLUETOOTH_SETTINGS`), facilitando o emparelhamento sem que o usuário precise navegar pelos menus complexos do relógio.



6. Conclusão

O aplicativo desenvolvido atende a todos os requisitos propostos para a missão da empresa Doma. A implementação bem-sucedida das rotinas de áudio e atalhos de conectividade demonstra como a tecnologia wearable pode ser utilizada para criar

ambientes de trabalho mais inclusivos, eficientes e seguros, preparando o terreno para a reprodução de dados via voz para funcionários com necessidades especiais.

7. Código-Fonte e Repositório

Todo o código-fonte desenvolvido ao longo desta prática, juntamente com as configurações de layout, encontra-se versionado e disponível no repositório público do GitHub listado no cabeçalho.